



การสื่อสารไร้สาย

รศ.ดร.ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล

Week 3

การสื่อสารไร้สายในอดีต

- กุกลีเอลโม มาร์โคนี ได้ประดิษฐ์โทรเลขไร้สายได้ในปี 1896
 - สื่อสารโดยใช้การเข้ารหัสตัวอักษรไปในสัญญาณแอนะล็อก
 - มีการส่งโทรเลขข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก
- ดาวเทียมในการสื่อสารเริ่มต้นในทศวรรษที่ 1960
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไร้สาย
 - วิทยุ โทรศัพท์ โทรทัศน์มือถือ ดาวเทียมสื่อสาร
- การสื่อสารในปัจจุบัน
 - การสื่อสารดาวเทียม เครือข่ายไร้สาย เทคโนโลยีแบบรังผึ้ง

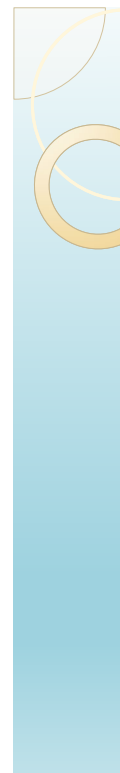
2



เทคโนโลยีไร้สายแบบบรอดแบนด์

- เทคโนโลยีไร้สายแบบบรอดแบนด์สามารถให้อัตราการส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น
 - กราฟิก วิดีโอ เสียง
- มีการแบ่งปันข้อดีเหมือนกับการให้บริการไร้สายทั้งหมด นั่นคือความสะดวกสบายและราคาที่ถูกลง
 - การให้บริการสามารถใช้งานได้เร็วกว่าแบบบริการที่ต้องอยู่กับที่
 - ไม่มีค่าใช้จ่ายในสายเคเบิล
 - บริการได้ทุกที่ สามารถใช้งานที่ใดก็ได้

3

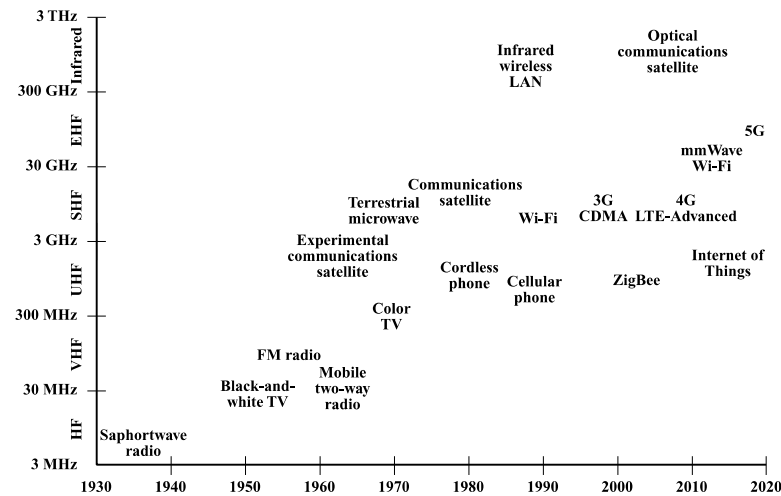


ข้อจำกัดและความยากของเทคโนโลยีไร้สาย

- เทคโนโลยีไร้สายใช้งานได้สะดวกและราคาไม่แพง
- ความยากของข้อจำกัด การเมือง และเทคนิคทำให้เทคโนโลยีไร้สายโตได้ช้า
- ไม่มีมาตรฐานที่เป็นสากล

4

วิวัฒนาการของการสื่อสารไร้สาย



5

พื้นฐานของการส่งข้อมูล

6

สัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า

- เป็นฟังก์ชันของเวลา
- สามารถที่จะเขียนในรูปแบบของความถี่ได้
 - สัญญาณประกอบด้วยส่วนย่อยๆ ของความถี่ที่แตกต่างกัน

7

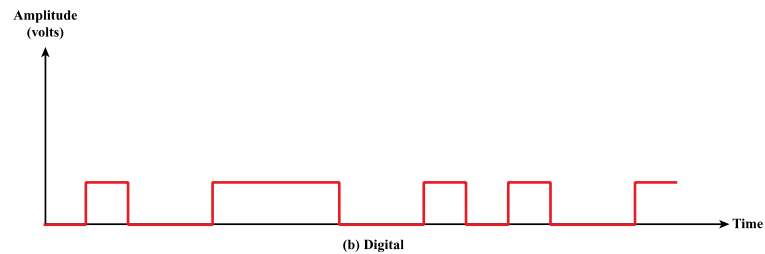
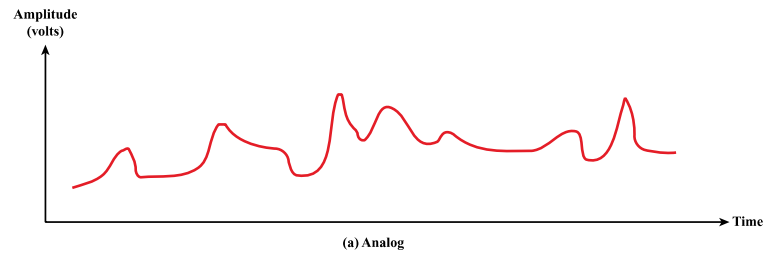
แนวความคิดของโดเมนเวลา

(Time-domain concepts)

- สัญญาณแอนะล็อก (Analog signal) – เป็นสัญญาณที่มีความต่อเนื่องตลอดเวลา
 - ไม่มีการหยุดหรือไม่เชื่อมต่อในสัญญาณนั้น
- สัญญาณดิจิทัล (Digital signal) – เป็นสัญญาณที่มีระดับคงที่อยู่ช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นระดับคงที่อีกระดับหนึ่ง
- สัญญาณที่เป็นคาบ (Periodic signal) – รูปแบบของสัญญาณแอนะล็อกหรือดิจิทัลที่ซ้ำกันบนแกนเวลา
 - $s(t + T) = s(t)$ $-\infty < t < +\infty$
 - โดยที่ T เป็น คาบของสัญญาณ

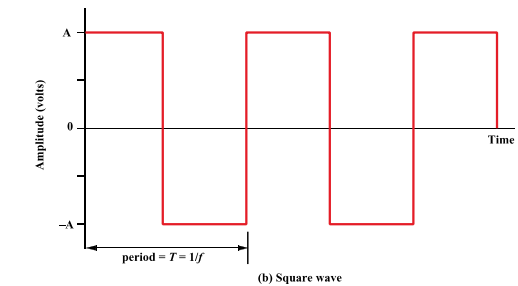
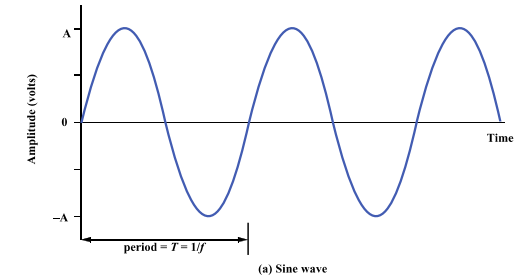
8

สัญญาณแอนะล็อกและดิจิทัล



9

ตัวอย่างสัญญาณที่เป็นคาบ



10

แนวความคิดของโดเมนเวลา (Time-domain concepts)

- สัญญาณไม่เป็นคาบ (Aperiodic signal) – สัญญาณแอนะล็อกและดิจิทัลที่ไม่ได้ซ้ำกันบนแกนเวลา
- แอมพลิจูดสูงสุด (Peak amplitude – A) – ค่าที่สูงสุดของความแรงของสัญญาณในช่วงเวลา โดยปกติจะวัดค่าเป็น โวลต์ (volts)
- ความถี่ (Frequency – f)
 - อัตราในหน่วย รอบหรือครั้งต่อวินาที หรือ เฮิร์ตซ์ (Hertz – Hz) ที่จุดซึ่งสัญญาณซ้ำ

11

แนวความคิดของโดเมนเวลา (Time-domain concepts)

- คาบ (T) คือ เวลาที่คลื่นครบ 1 รอบ หน่วย วินาที
 - $T = 1/f$
- มุมเฟส (ϕ) คือ ตำแหน่งอ้างอิงในแกนเวลา (มุม) ภายในช่วงเวลาหนึ่งของสัญญาณ หน่วย องศา หรือ เรเดียน
- ความยาวคลื่น (λ) คือ ระยะทางของคลื่น 1 ลูก หน่วย เมตร
 - หรือ ระยะทาง ระหว่างสองจุดที่มีเฟสเหมือนกันในสองคลื่นที่ติดกัน
- ความสัมพันธ์ระหว่าง ความถี่ และ ความยาวคลื่น
 - $c = f \lambda$ โดยที่ $c = 3 \times 10^8$ m/s

12

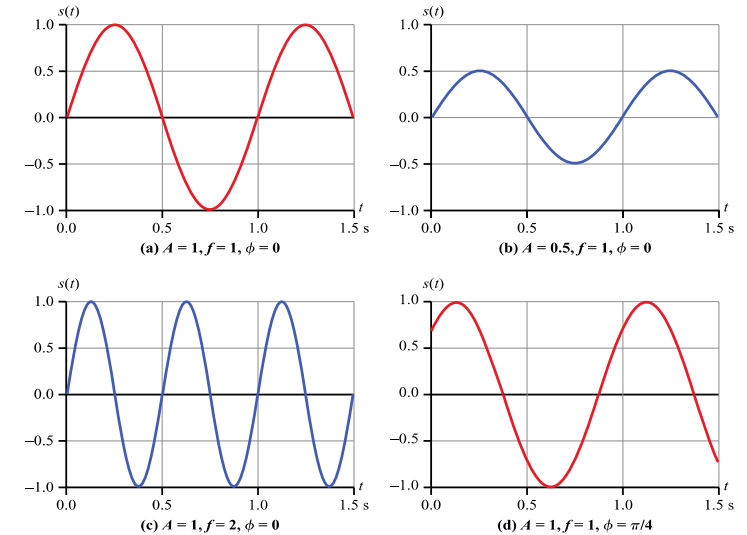
ตัวแปรของคลื่นไซน์

• คลื่นไซน์ทั่วไป

- $s(t) = A \sin(2\pi ft + \phi)$
- รูปที่ 2.3 แสดงผลของการเปลี่ยนตัวแปรทั้งสามตัว
 - (a) $A = 1, f = 1 \text{ Hz}, \phi = 0$; thus $T = 1 \text{ s}$
 - (b) Reduced peak amplitude; $A=0.5$
 - (c) Increased frequency; $f = 2$, thus $T = 1/2$
 - (d) Phase shift; $\phi = \pi/4$ radians (45 degrees)
- 2π radians = $360^\circ = 1$ period

13

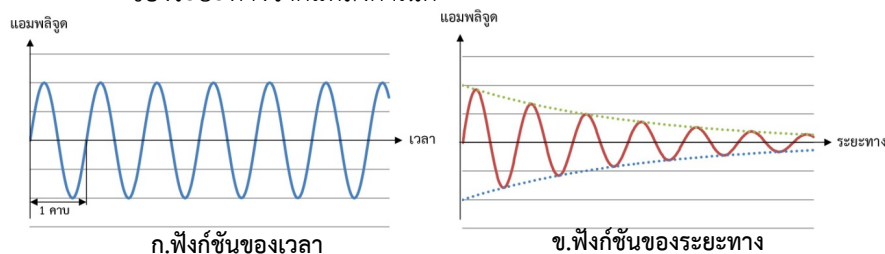
รูปคลื่นไซน์ $s(t) = A \sin(2\pi ft + \phi)$



14

เวลา vs. ระยะทาง

- เมื่อแกนนอนเป็นเวลา กราฟ ก. แสดงค่าของสัญญาณ ณ จุดใดๆ ในสเปซ เป็นฟังก์ชันของเวลา
- เมื่อแกนนอนเป็นระยะทาง กราฟ ข. แสดงค่าของสัญญาณ ณ จุดใดๆ ในเวลา จะเป็นฟังก์ชันของระยะทาง
 - ที่จุดใดๆ ของเวลา ความเข้มข้นของสัญญาณแปรเปลี่ยนไปตามฟังก์ชันของระยะทางจากแหล่งกำเนิด



15

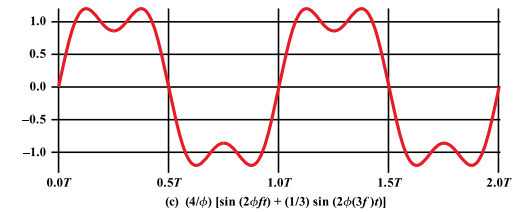
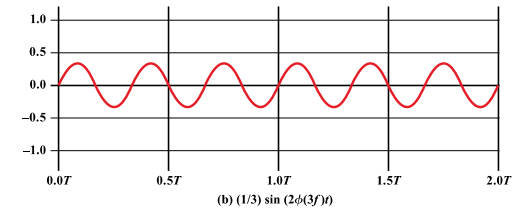
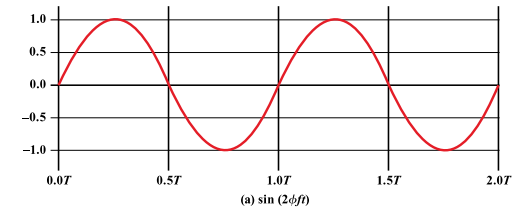
แนวความคิดของโดเมนความถี่

- ความถี่มูลฐาน (Fundamental frequency) – เมื่อทุกส่วนประกอบความถี่ทั้งหมดของสัญญาณ คือ ตัวคูณที่เป็นจำนวนเต็มของความถี่เดียว นั่นคือ ความถี่มูลฐาน
- สเปกตรัม (Spectrum) - ช่วงของความถี่ที่มีสัญญาณอยู่
- แบนด์วิดท์สัมบูรณ์ (Absolute bandwidth) – ความกว้างของสเปกตรัมของสัญญาณ มีหน่วยเป็น เฮิรตซ์
- แบนด์วิดท์ประสิทธิภาพ หรือ แบนด์วิดท์ (Effective bandwidth or bandwidth) – แถบแคบของความถี่ที่มีพลังงานส่วนใหญ่อยู่ในนั้น มีหน่วยเป็น เฮิรตซ์

16

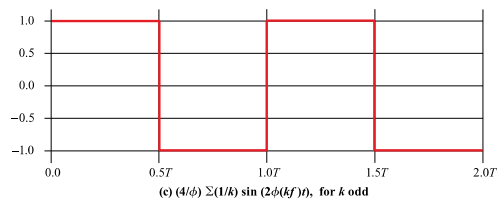
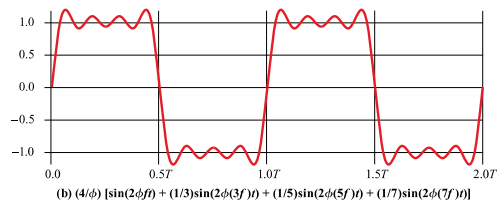
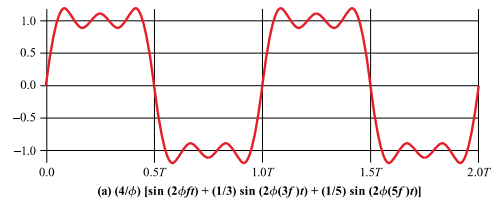
แนวความคิดของโดเมนความถี่

- สัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าใดๆ สามารถแสดงให้อยู่ในรูปของสัญญาณแอนะล็อก ที่มี **แอมพลิจูด ความถี่** และ **เฟส** ที่แตกต่างกัน
- คาบของสัญญาณทั้งหมดเท่ากับคาบของความถี่มูลฐาน



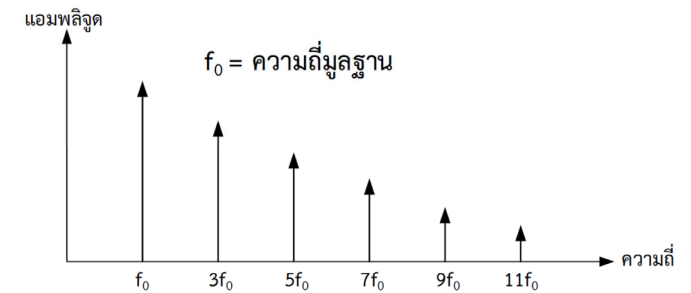
17

18



19

ความถี่มูลฐาน



20

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราข้อมูลและแบนด์วิดท์

- แบนด์วิดท์ยิ่งมาก ความจุที่จะใส่ข้อมูลก็มากขึ้นด้วย
- สรุป
 - รูปแบบคลื่นแบบดิจิทัลใดๆ จะมีแบนด์วิดท์ไม่จำกัด
 - แต่ในระบบส่งข้อมูลจะจำกัดแบนด์วิดท์ที่สามารถส่งได้
 - และ สำหรับสื่อใดๆ แบนด์วิดท์ยิ่งมาก ราคาก็ยิ่งแพง
 - การจำกัดแบนด์วิดท์ทำให้เกิดการผิดรูปไป (distortion)

21

คำสำคัญในการสื่อสารข้อมูล

- **ข้อมูล (data)** – สิ่งที่มีความหมาย หรือ สารสนเทศ
- **สัญญาณ (signal)** – การแทนที่ข้อมูลด้วยสัญญาณไฟฟ้าหรือแม่เหล็กไฟฟ้า
- **การส่ง (transmission)** – การสื่อสารของข้อมูลโดยการกระจายและประมวลผลของสัญญาณ

22

ตัวอย่างของข้อมูลแอนะล็อก และ ดิจิทัล

- แอนะล็อก
 - วิดีโอ
 - เสียง
- ดิจิทัล
 - ข้อความ (text)
 - จำนวนเต็ม (integer)

Voltage at
transmitting end



Voltage at
receiving end



23

สัญญาณแอนะล็อก

- คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสามารถถูกแพร่กระจายได้หลายสื่อขึ้นอยู่กับความถี่
- ตัวอย่างของสื่อ
 - สายทองแดง
 - สายใยแก้วนำแสง
 - อากาศหรืออวกาศ
- สัญญาณแอนะล็อกสามารถกระจายข้อมูลได้ทั้งแอนะล็อกและดิจิทัล

24

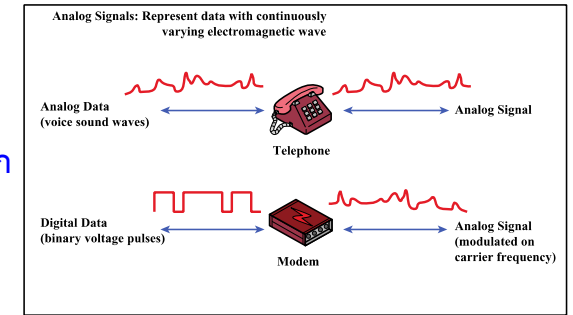
สัญญาณดิจิทัล

- เป็นลำดับของพัลส์แรงดันไฟฟ้า (Voltage pulse) ที่อาจถูกส่งเข้าไปในสายทองแดง
- ธรรมดาแล้วจะถูกกว่าสัญญาณแอนะล็อก
- ทนต่อคลื่นรบกวนได้มากกว่า
- แต่ลดทอนสัญญาณมากกว่าเช่นกัน
- สัญญาณดิจิทัลสามารถกระจายข้อมูลได้ทั้งแอนะล็อกและดิจิทัล

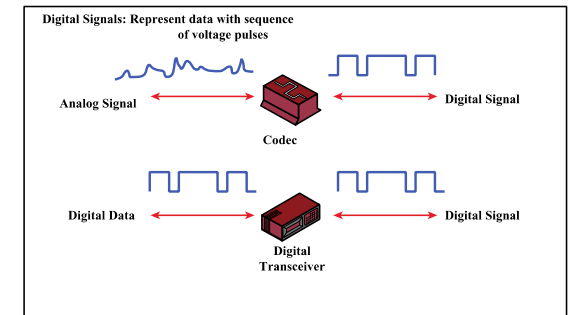
25

สัญญาณแอนะล็อกและดิจิทัล

สัญญาณแอนะล็อก



สัญญาณดิจิทัล



26

เหตุผลสำหรับการเลือกใช้ข้อมูลและสัญญาณ

- ข้อมูลดิจิทัล สัญญาณดิจิทัล
 - อุปกรณ์สำหรับเข้ารหัส ที่ถูกกว่าอุปกรณ์ที่เปลี่ยนจากดิจิทัลเป็นแอนะล็อก
- ข้อมูลแอนะล็อก สัญญาณดิจิทัล
 - การแปลงซึ่งทำให้ใช้อุปกรณ์สมัยใหม่ในทางการส่งและสวิตซ์ชิง
- ข้อมูลดิจิทัล สัญญาณแอนะล็อก
 - สื่อบางชนิดที่สามารถส่งได้เฉพาะสัญญาณแอนะล็อก
 - เช่น สายใยแก้วนำแสง และ สื่อไร้สาย
- ข้อมูลแอนะล็อก สัญญาณแอนะล็อก
 - ข้อมูลแอนะล็อกสามารถแปลงเป็นสัญญาณแอนะล็อกได้ง่าย

27

ตารางสรุป ข้อมูล และ สัญญาณ

ข้อมูล	สัญญาณ	เทคนิคในการเข้ารหัส	อุปกรณ์ที่ใช้	ระบบที่ใช้
แอนะล็อก	แอนะล็อก			
ดิจิทัล	ดิจิทัล			
ดิจิทัล	แอนะล็อก			
แอนะล็อก	ดิจิทัล			

28

การส่งสัญญาณแอนะล็อก

- ส่งสัญญาณแอนะล็อกโดยไม่สนใจเนื้อหาภายใน
- การลดทอนสัญญาณจำกัดความยาวของสายส่ง
- เครื่องขยายสัญญาณที่เรียงต่อกันสามารถขยายพลังงานของสัญญาณให้ไปได้ไกลได้ แต่ว่าทำให้เกิดการเพี้ยนของสัญญาณได้ (Distortion)
 - ข้อมูลแอนะล็อกสามารถทนต่อการผิดรูปได้
 - แต่จะทำให้เกิดความผิดพลาดในข้อมูลดิจิทัล

29

การส่งสัญญาณดิจิทัล

- สนใจลักษณะรูปคลื่นของสัญญาณ
- การลดทอนสัญญาณทำให้ความคงสภาพของข้อมูลเสียหายได้
- สัญญาณดิจิทัล
 - ไซรฟ์เตอร์ทำให้ส่งได้ไกลขึ้น
 - รีพีตเตอร์สามารถกู้คืนสัญญาณและส่งต่อไปได้
- สัญญาณแอนะล็อกที่ใส่ข้อมูลดิจิทัล
 - อุปกรณ์ที่ส่งต่อจะกู้คืนข้อมูลดิจิทัลจากสัญญาณแอนะล็อก
 - สร้างสัญญาณแอนะล็อกที่ใหม่และสะอาด

30

ความจุช่องสัญญาณ (Channel capacity)

- ความบกพร่อง (Impairments) เช่น สัญญาณรบกวน (noise) จำกัด อัตราการส่งข้อมูล (data rate)
- สำหรับข้อมูลดิจิทัล ความบกพร่องจำกัดอัตราการส่งข้อมูลได้มากแค่ไหน ?
- ความจุของช่องสัญญาณ คือ อัตราสูงสุดที่ข้อมูลสามารถถูกส่งไปได้ในช่องทางสื่อสารภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดมา

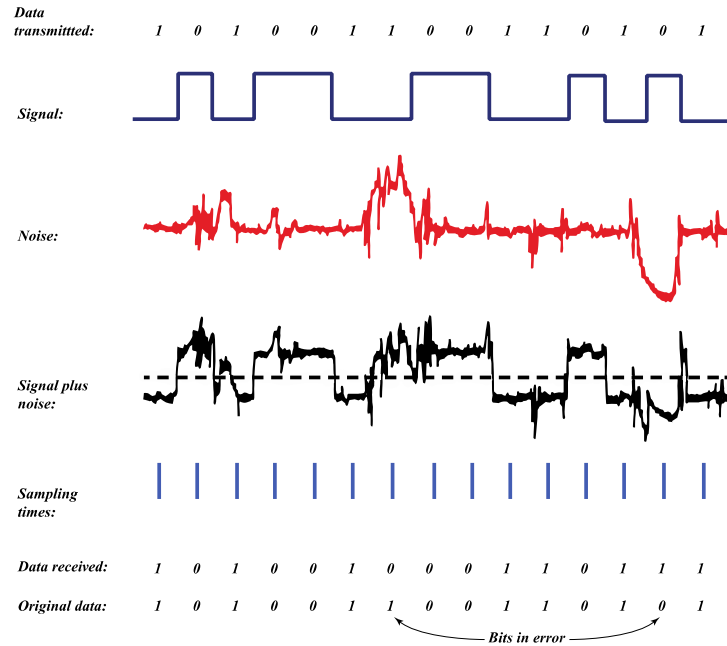
31

แนวความคิดเกี่ยวกับความจุของช่องสัญญาณ

- อัตราการส่งข้อมูล (data rate) – อัตราที่ข้อมูลสามารถสื่อสารได้ (หน่วยเป็น bit per second or bps)
- แบนด์วิธ (bandwidth) – แบนด์วิธของสัญญาณที่ถูกส่ง ถูกจำกัดโดยตัวส่งและธรรมชาติของสายส่ง (หน่วยเป็น Hertz)
- สัญญาณรบกวน (noise) ระดับของสัญญาณรบกวนเฉลี่ยตลอดเส้นทางสื่อสาร
- อัตราความผิดพลาด (error rate) – อัตราที่ความผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นได้
 - ความผิดพลาด – ส่ง 1 รับ 0 หรือ ส่ง 0 รับ 1

32

สัญญาณรบกวนในระบบดิจิทัล



33

แบนด์วิดท์ในควิสต์ (Nyquist Bandwidth)

- สำหรับสัญญาณที่มีแรงดันสองระดับ (binary)
 - $C = 2B$
- สำหรับสัญญาณที่มีหลายระดับ
 - $C = 2B \log_2 M$
 - C = ความจุช่องสัญญาณ (bps)
 - B = แบนด์วิดท์ (Hz)
 - M = จำนวนของระดับแรงดันไฟฟ้า
- สมมติว่าเป็นการส่งในอุดมคติ ไม่มีสัญญาณรบกวน

34

Signal to Noise Ratio

- Signal-to-noise ratio (SNR หรือ S/N) คือ อัตราส่วนของกำลังงานของสัญญาณ ต่อ กำลังงานของสัญญาณรบกวนที่มีอยู่ในช่วงของการส่ง (ไม่มีหน่วย)

$$SNR = \frac{S}{N} = \frac{\text{signal power}}{\text{noise power}}$$

- โดยที่ S และ N มีหน่วยเป็นวัตต์ และปกติ วัตต์ค่านี้ที่เครื่องรับ
- หรือแสดงในหน่วย dB

$$SNR_{dB} = 10 \log_{10} \frac{\text{signal power}}{\text{noise power}}$$

- SNR ที่สูง หมายความว่า สัญญาณมีคุณภาพสูง จำนวนของเครื่องรีพีเตอร์ที่จำเป็นก็น้อย
- SNR เป็นตัวกำหนดอัตราการส่งข้อมูลที่เป็นไปได้

35

สูตรความจุของแชนนอน

(Shannon Capacity Formula)

- สมการ

$$C = B \log_2 (1 + SNR)$$

- เพื่อหาความจุมากที่สุดทางทฤษฎีที่สามารถส่งได้
- ในทางปฏิบัติ อัตราส่งข้อมูลจะมีค่าน้อยกว่านั้นมากที่ส่งได้
 - สูตรนี้ตั้งสมมุติฐานว่าเป็น สัญญาณรบกวนขาว (White noise or thermal noise)
 - ไม่ได้นำสัญญาณรบกวนแบบชั่วคราวมาใช้ในการคำนวณ
 - ไม่ได้นำการผิดรูปจากการลดทอนสัญญาณและการเพี้ยนประวิง (Delay distortion) (ข้อมูลมาช้ากว่าปกติ) มาคิด

36

ตัวอย่างของสูตรในควิสท์และแซนนอน

- สเปกตรัมของช่องสัญญาณอยู่ระหว่าง 3 MHz และ 4 MHz และมีค่า $SNR_{dB} = 24$ dB จงหาอัตราส่งสูงสุดที่ส่งได้ในช่องสัญญาณนี้

37

ตัวอย่างของสูตรในควิสท์และแซนนอน

- มีสัญญาณที่สามารถส่งได้กี่ระดับ

38

การแบ่งสื่อที่ใช้ในการส่งสัญญาณ

- สื่อที่ใช้ส่ง
 - เส้นทางส่งทางกายภาพระหว่างตัวส่งและตัวรับ
- สื่อมีตัวนำ
 - คลื่นหรือสัญญาณถูกนำภายในสื่อแข็ง
 - เช่น สายคู่บิดเกลียว (UTP) สายโคแอกซ์ (Coaxial) และ สายใยแก้วนำแสง (optical fiber)
- สื่อไม่มีตัวนำ
 - สามารถใช้ในการส่งได้แต่ไม่ต้องการนำ เช่น สัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 - ส่วนใหญ่หมายถึง การส่งสัญญาณไร้สาย
 - เช่น อากาศ และ อวกาศ

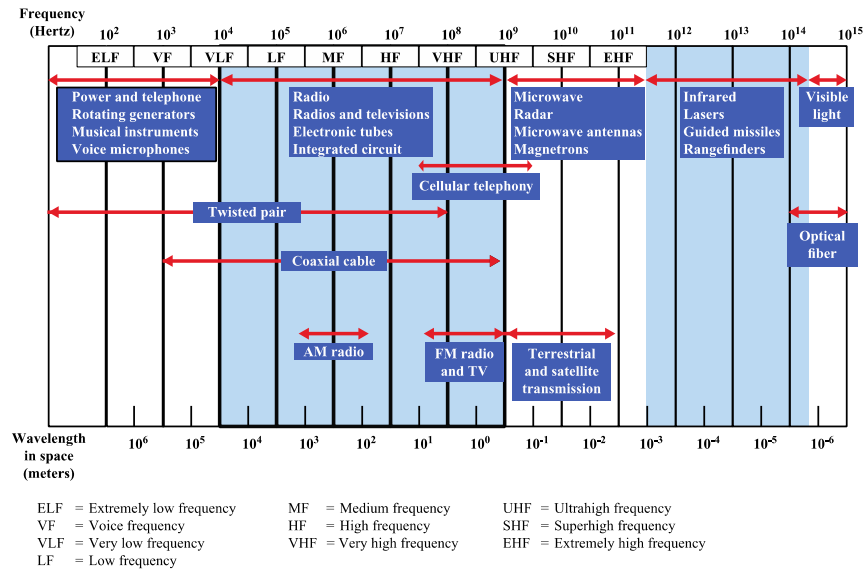
39

สื่อไม่มีการนำ

- การส่งและการรับจะสำเร็จได้โดยใช้สายอากาศ
- การส่งสัญญาณไร้สายทำได้โดย
 - แบบมีทิศทาง (Directional)
 - แบบรอบทิศทางในระนาบเดียว (Omnidirectional)

40

Electromagnetic spectrum of Telecommunications



41

ช่วงความถี่ทั่วไป

- ช่วงความถี่ไมโครเวฟ
 - 1 GHz – 40 GHz
 - ใช้ได้กับการส่งลำคลื่นเฉพาะทาง (directional beam)
 - ใช้ดีสำหรับการเชื่อมต่อจุดต่อจุด
 - ใช้สำหรับการสื่อสารดาวเทียม
- ช่วงความถี่คลื่นวิทยุ
 - 30 MHz – 1 GHz
 - เหมาะสมกับการใช้แบบรอบทิศทางในระนาบเดียว
- ช่วงความถี่อินฟราเรด
 - ประมาณ 3×10^{11} – 2×10^{14} Hz
 - มีประโยชน์ในพื้นที่จำกัดและการใช้แบบจุดต่อจุด

42

ไมโครเวฟภาคพื้นดิน

- รายละเอียดของสายอากาศไมโครเวฟโดยส่วนใหญ่
 - มีรูปจากรูปทรงพาราโบลา (โค้ง) มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เมตร
 - อยู่กับที่และมีการโฟกัสแนวสัญญาณแบบแคบ
 - ต้องมีแนวเส้นสายตา (Line-of-sight (LOS)) ไปยังสายอากาศของตัวรับ
 - ถูกติดตั้งที่ค่อนข้างสูงกว่าระดับพื้นดิน
- การประยุกต์ใช้งาน
 - ใช้ให้บริการส่งโทรคมนาคมระยะไกล
 - ใช้เป็นลิงก์ที่สื่อสารแบบจุดต่อจุดระหว่างอาคาร

43

ไมโครเวฟสำหรับดาวเทียม

- รายละเอียดของดาวเทียมสื่อสาร
 - เป็นสถานีรีเลย์โดยใช้ไมโครเวฟ
 - ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่าง 2 สถานีภาคพื้นดินหรือมากกว่า ทั้งตัวรับและตัวส่ง
 - รับสัญญาณส่งในความถี่หนึ่ง (uplink) และ ขยายสัญญาณหรือทวนสัญญาณ และส่งต่อไปในอีกความถี่หนึ่ง (downlink)
- การประยุกต์ใช้งาน
 - การกระจายสัญญาณโทรทัศน์
 - การส่งสัญญาณโทรศัพท์ทางไกล
 - เครือข่ายธุรกิจส่วนตัว

44

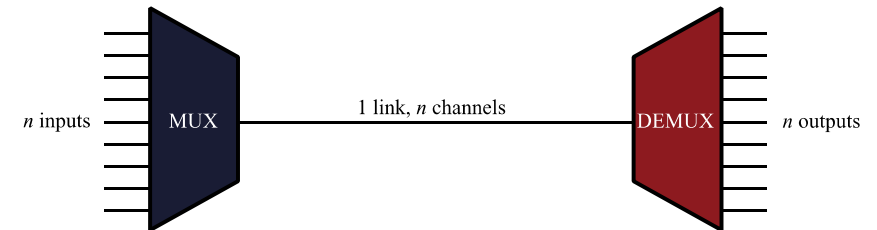
การถ่ายทอดสัญญาณวิทยุ

- รายละเอียดของเสาถ่ายทอดสัญญาณวิทยุ
 - ใช้เสาแบบรอบทิศทางในระนาบเดียว
 - สายอากาศไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบเป็นจาน
 - สายอากาศไม่จำเป็นต้องถูกยึดอย่างแน่นหนาและมีมุมที่แน่นอน
- การประยุกต์ใช้
 - ถ่ายทอดสัญญาณวิทยุ
 - แถบความถี่ VHF และบางส่วนของ UHF – 30 MHz ถึง 1 GHz
 - ครอบคลุมสัญญาณวิทยุ FM และสัญญาณโทรทัศน์ UHF และ VHF

45

การมัลติเพล็กซ์ (Multiplexing)

- ความจุของสื่อที่ใช้ส่งส่วนใหญ่จะเกินความจุที่ต้องการสำหรับการส่งสัญญาณเดียว
- การมัลติเพล็กซ์หรือรวมส่งสัญญาณ ช่วยให้ใส่สัญญาณที่มากกว่าหนึ่งสัญญาณในสื่อที่ใช้ส่งชนิดเดียวได้
 - ทำให้การใช้สื่อในการส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น



46

เหตุผลสำหรับการใช้อย่างแพร่หลาย

ของการรวมสัญญาณ

- ราคาต่อ kbps ของการส่งถูกลง เมื่อเพิ่มอัตราการส่ง
- ราคาของอุปกรณ์รับ-ส่งถูกลง เมื่อเพิ่มอัตราการส่ง
- อุปกรณ์การสื่อสารข้อมูลแต่ละชนิดส่วนใหญ่ต้องการใช้อัตราส่งที่ไม่มาก

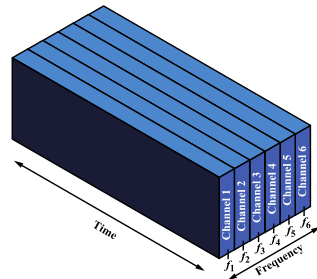
47

เทคนิคการมัลติเพล็กซ์

- มัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความถี่ (Frequency-division multiplexing - FDM)
 - ใช้ข้อดีของความจริงที่ว่า ประโยชน์ของแบนด์วิดท์ของสื่อจะเกินกว่าแบนด์วิดท์ที่สัญญาณนั้นต้องการ
- มัลติเพล็กซ์แบบแบ่งเวลา (Time-division multiplexing - TDM)
 - ใช้ข้อดีของความจริงที่ว่า อัตราส่งข้อมูลที่เป็นไปได้ของสื่อ จะเกินกว่าอัตราส่งข้อมูลของสัญญาณดิจิทัลเดียวที่ต้องการ

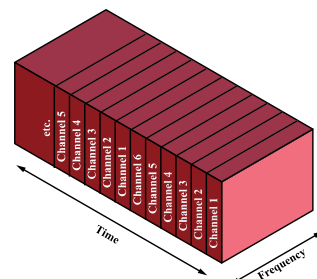
48

FDM vs. TDM



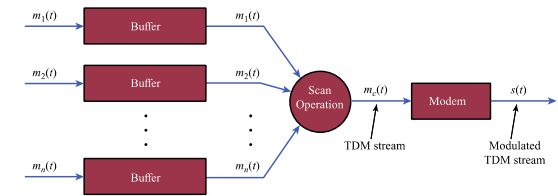
(a) Frequency division multiplexing

FDM

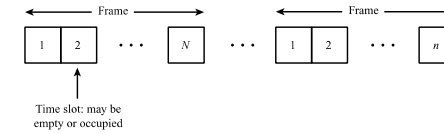


(b) Time division multiplexing

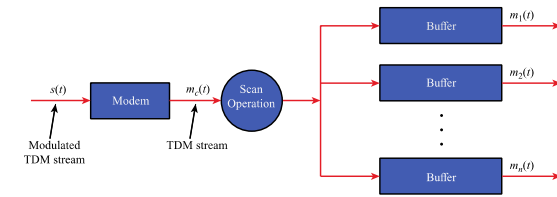
TDM



(a) Transmitter



(b) TDM Frames



(c) Receiver

Synchronous TDM System